

Problema de Transporte na PO

Conceitos, Métodos e Otimização em Pesquisa Operacional

Entrega: 20/06

Introdução e Contexto

O que é o Problema de Transporte?



Definição

É um tipo especial de Problema de Programação Linear (PPL) que busca minimizar o custo de distribuição de bens de um conjunto de origens para destinos.



Hitchcock

Historicamente conhecido como Problema de Hitchcock (1941), foca no fluxo eficiente em redes de logística e suprimentos.



Objetivo

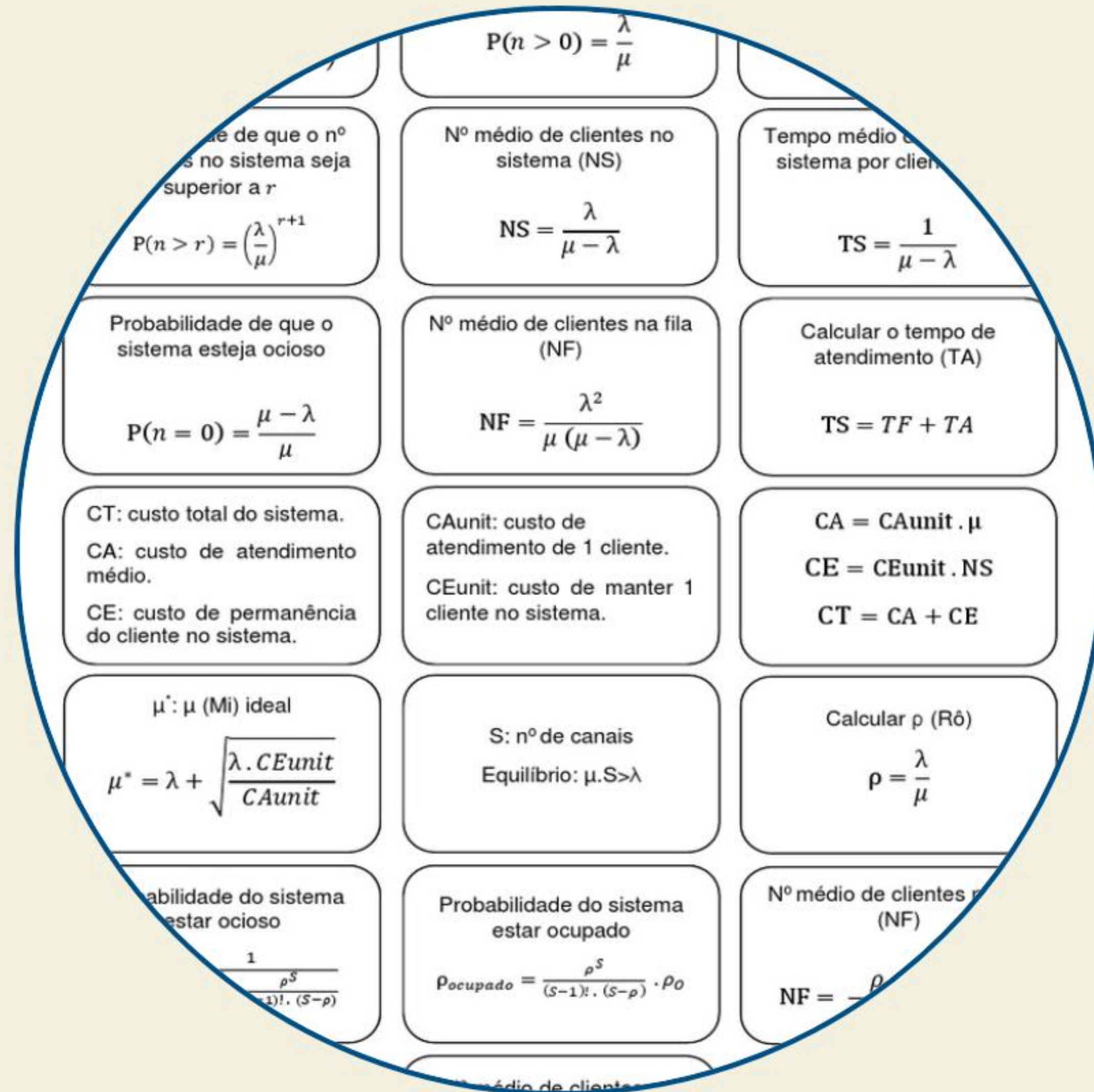
Determinar a quantidade ótima a ser enviada de cada origem para cada destino, respeitando limites de oferta e atendendo à demanda.

Elementos Fundamentais

-  **Origens (m):** Locais onde o produto está disponível (fábricas, armazéns).
-  **Destinos (n):** Locais que necessitam do produto (lojas, centros de consumo).
-  **Custos Unitários:** O valor associado ao transporte de uma unidade entre origem i e destino j .
-  **Oferta e Demanda:** Restrições de disponibilidade e necessidade mínima.



O Modelo Matemático



A formulação busca minimizar a função custo total:

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

Sujeito a:

- Oferta: $\sum x_{ij} \leq S_i$
- Demanda: $\sum x_{ij} \geq D_j$
- Não-negatividade: $x_{ij} \geq 0$

Balanceamento do Problema

Problema Balanceado

Ocorre quando a Oferta Total é exatamente igual à Demanda Total. É o cenário ideal para aplicação direta dos algoritmos.

$$\Sigma \text{ Oferta} = \Sigma \text{ Demanda}$$

Problema Não-Balanceado

Quando há excesso de oferta ou demanda. Resolve-se adicionando uma origem ou destino "fictício" (dummy) com custo zero.

$$\Sigma \text{ Oferta} \neq \Sigma \text{ Demanda}$$

Métodos de Solução Inicial

Encontrando a Primeira Solução Viável (SBI)

Estratégias de Aproximação

Canto Noroeste

Método puramente mecânico que começa na célula superior esquerda da matriz. É simples, mas raramente fornece um custo baixo.



Menor Custo

Aloca a maior quantidade possível na célula de menor custo unitário. Tende a ser muito superior ao método do Canto Noroeste.



Vogel (VAM)

Baseia-se em "penalidades" por não escolher a rota mais barata. É o método mais sofisticado e geralmente fornece a melhor SBI.

Degenerescência e Condição Básica

$$m+n-1$$

Células Ocupadas

O que isso significa?

Para que uma solução seja considerada básica e não degenerada, ela deve conter exatamente o número de origens (m) mais o número de destinos (n) menos 1 células ocupadas.

Se houver menos células, o sistema é degenerado e requer a adição de um valor infinitesimal (ϵ) para prosseguir com a otimização.

Fases da Resolução Completa

1. Modelagem

Definir matriz de custos, oferta e demanda.

2. SBI

Aplicar Noroeste, Menor Custo ou Vogel.

3. Teste

Verificar otimalidade pelo método MODI.

4. Melhora

Ajustar rotas até o custo ser o mínimo absoluto.

Aplicações Práticas

Impacto na Supply Chain

O Método de Transporte é vital para empresas globais que precisam movimentar grandes volumes entre continentes com custos reduzidos.

- ✓ Redução de gastos com combustível.
- ✓ Otimização de rotas marítimas e aéreas.
- ✓ Equilíbrio entre estoques e demanda.



Perguntas?

Concluimos os conceitos básicos do Problema de Transporte na PO.

"A eficiência logística é o diferencial competitivo da era moderna."

Image Sources



<https://mactransterminais.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Mactrans-Armazem-Geral-Transporte-de-Cargas-e-Logistica-em-Paranagua-mobile-5-min.png>

Source: mactransterminais.com.br



Thumbnail
for

<https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/666908955/original/34d6ec0547/1?v=1>

Source: pt.scribd.com

pt.scribd.com



<https://thumbs.dreamstime.com/b/encomendas-de-conceito-transporte-e-entrega-%C3%A0-escala-mundial-com-renderiza%C3%A7%C3%A3o-n%C3%ADvel-em-torno-d-globo-terrestre-tornando-se-192937465.jpg>

Source: pt.dreamstime.com